

Skaičių teorija: Skaičių anatomija ir dalumo požymiai

ANDRIUS BERNIUKEVIČIUS

Vilniaus licėjus

§1 Skaičių anatomija: Kas slepiasi viduje?

Praeitame užsiėmime išmokome naudoti vertikalų brūkšnį ($a \mid b$) ir algebriskai įrodinėti dalumą. Tačiau kartais uždaviniai kalba ne apie pačius skaičius, o apie jų **skaitmenis**.

Mokykloje jūs tiesiog parašote skaičių, pavyzdžiui, 372. Visi supranta, kad tai „trys šimtai septyniasdešimt du“. Tačiau olimpiadinėje matematikoje, jei norime surasti nežinomą dviženklį skaičių ir pažymime jo skaitmenis raidėmis x ir y , mes **negalime** tiesiog parašyti xy . Kodėl? Nes algebroje xy reiškia skaičių **sandaugą** ($x \cdot y$).

Kad atskirtume skaičiaus užrašymą skaitmenimis nuo daugybos, matematikai naudoja brūkšnį viršuje:

$$\overline{xy}$$

Tai reiškia dviženklį skaičių, kurio dešimčių skaitmuo yra x , o vienetų – y .

Bet su brūkšniu matematinių veiksmų neatliksi. Norėdami skaičiuoti, mes turime skaičių „išardyti“ (išskleisti dešimtaine sistema):

- Dviženklis: $\overline{ab} = 10a + b$
- Triženklis: $\overline{abc} = 100a + 10b + c$
- Keturaženklis: $\overline{abcd} = 1000a + 100b + 10c + d$

Svarbu atsiminti: pirmasis skaitmuo (pvz., a) niekada negali būti nulis, o patys skaitmenys yra sveikieji skaičiai nuo 0 iki 9.

§2 Pradiniai įrankiai: kodėl veikia dalumo požymiai?

Mokykloje jūs išmokote taisykles: „skaičius dalijasi iš 3, jei jo skaitmenų suma dalijasi iš 3“. Bet ar kada nors susimąstėte, **kodėl** tai veikia? Dabar, kai mokate naudoti $a \mid b$ notaciją ir algebrines dalumo savybes, jūs patys galite šią taisyklę įrodyti!

Teiginys 1 (Dalumo iš 9 ir iš 3 požymis)

Triženklis skaičius $\overline{abc}$ dalijasi iš 9 (atitinkamai iš 3) tada ir tik tada, kai jo skaitmenų suma $a + b + c$ dalijasi iš 9 (atitinkamai iš 3).

Irodymas. Paimkime bet kokį triženklį skaičių $\overline{abc}$. Išskleiskime jį:

$$\overline{abc} = 100a + 10b + c$$

Gudrybė: atskirkime tuos skaičius, kurie akivaizdžiai dalijasi iš 9. Žinome, kad $100 = 99 + 1$, o $10 = 9 + 1$. Pakeiskime mūsų išraišką:

$$\overline{abc} = (99a + a) + (9b + b) + c$$

Sugrupuokime narius:

$$\overline{abc} = (99a + 9b) + (a + b + c)$$

$$\overline{abc} = 9(11a + b) + (a + b + c)$$

Pirmasis dėmuo $9(11a + b)$ akivaizdžiai dalijasi iš 9 (ir iš 3). Kad **visa suma** (mūsų pradinis skaičius) dalintųsi iš 9, pagal sumos taisyklę privalo dalintis ir antrasis dėmuo, t. y. $(a + b + c)$. O kas yra $(a + b + c)$? Tai yra skaičiaus skaitmenų suma. $\square$

Pastaba. Šio triuko esmė: kiekvieną dešimtainio užrašo vietą pakeičiame skaičiumi, kuris nuo 1 skiriasi devyneto kartotiniu. Tada visas „sunkus“ dalumas lieka skaitmenų sumai.

Olimpiadininkų ginklas: Dalumas iš 11

Olimpiadose dalumas iš 9 pasitaiko retai, nes jis per daug žinomas. Tikrasis olimpiadininkų ginklas yra dalumo iš 11 požymis.

Teiginys 2 (Dalumo iš 11 požymis)

Keturaženklis skaičius $\overline{abcd}$ dalijasi iš 11 tada ir tik tada, kai kaitaliojamų ženklų skaitmenų suma $a - b + c - d$ dalijasi iš 11.

Irodymas. Pabandykime jį sukonstruoti taip pat, kaip darėme su devynetu. Paimkime keturaženklį $\overline{abcd}$. Mums reikia rasti 10, 100, 1000 artimiausius kaimynus, kurie dalijasi iš 11. Žinome, kad $11 \mid 11$, $11 \mid 99$, $11 \mid 1001$. Išskleiskime:

$$\begin{aligned}\overline{abcd} &= 1000a + 100b + 10c + d \\ &= (1001a - a) + (99b + b) + (11c - c) + d \\ &= (1001a + 99b + 11c) - a + b - c + d\end{aligned}$$

Pirmasis skliaustas idealiai dalijasi iš 11. Vadinasi, kad visas skaičius dalintųsi iš 11, turi dalintis ir likusi dalis:

$$11 \mid (-a + b - c + d) \quad \text{arba, pakeitus ženklus,} \quad 11 \mid (a - b + c - d)$$

Taisyklė: Skaičius dalijasi iš 11 tada ir tik tada, kai jo skaitmenų suma su kintančiais ženklais (plius, minus, plius, minus...) dalijasi iš 11. Dažnai užtenka, kad ši suma būtų lygi 0 (nes $11 \mid 0$). $\square$

Pastaba. Kai matome dalumą iš 11, verta iš karto tikrinti kaitaliojamų ženklų sumą. Tai dažnai leidžia išvengti ilgo skaičiaus dauginimo.

Pavyzdys 1 (Klasikinis įrodymas)

Įrodykite, kad bet koks keturaženklis skaičius-palindromas (skaitomas vienodai iš abiejų pusių, pavyzdžiui, 4774) visada dalijasi iš 11.

Įrodymas. Bet kokių tokių skaičių galime užrašyti kaip $\overline{abba}$ (kur $a \neq 0$). Turime du būdus tai įrodyti.

1 būdas (Išskleidimas): $\overline{abba} = 1000a + 100b + 10b + a = 1001a + 110b$. Kadangi $11 \mid 1001$ ($1001 = 11 \cdot 91$) ir $11 \mid 110$ ($110 = 11 \cdot 10$), reiškinį galime užrašyti kaip $11(91a + 10b)$. Jis tobulai dalijasi iš 11.

2 būdas (Požymio taikymas): Pritaikome skaitmenų su kintančiais ženklais sumos taisyklę: $a - b + b - a = 0$. Kadangi $11 \mid 0$, skaičius visada dalijasi iš 11. $\square$

Pavyzdys 2 (Dviženklių magija)

Dviženklis skaičiaus skaitmenų suma lygi 12. Pakeitus šio skaičiaus skaitmenis vietomis, gaunamas skaičius, kuris yra 54 didesnis už pradinį. Raskite pradinį skaičių.

Įrodymas. Tegu pradinis skaičius yra $\overline{xy}$. Sąlygoje pasakyta, kad $x + y = 12$. Apkeičę skaitmenis gauname skaičių $\overline{yx}$. Užrašome sąlygą lygtimi:

$$\overline{yx} - \overline{xy} = 54$$

Dabar šį užrašą paverčiame algebra (išskleidžiame):

$$(10y + x) - (10x + y) = 54$$

$$9y - 9x = 54$$

Padalinę iš 9, gauname labai paprastą lygtį:

$$y - x = 6$$

Dabar turime paprastą sistemą: suma $x + y = 12$, o skirtumas $y - x = 6$. Sudėję šias dvi lygtis gauname $2y = 18 \implies y = 9$. Tuomet $x = 12 - 9 = 3$. Pradinis skaičius buvo 39 (galime patikrinti: $93 - 39 = 54$). $\square$

Pavyzdys 3 (Paslėpti skaitmenys)

Kokie skaitmenys x ir y gali būti įrašyti skaičiuje $\overline{5x7y}$, kad jis tobulai dalintųsi iš 45?

Irodymas. Požymio dalumui iš 45 nėra. Bet $45 = 5 \cdot 9$. Kadangi 5 ir 9 neturi bendrų daliklių, skaičius dalinsis iš 45 tik tada, kai dalinsis ir iš 5, ir iš 9.

1) **Dalumas iš 5:** Skaičius dalijasi iš 5 tik tada, kai jo paskutinis skaitmuo yra 0 arba 5. Vadinasi, $y = 0$ arba $y = 5$.

2) **Dalumas iš 9:** Skaičiaus skaitmenų suma turi dalintis iš 9.

- Jei $y = 0$: Skaičius yra $\overline{5x70}$. Skaitmenų suma: $5 + x + 7 + 0 = 12 + x$. Koks skaitmuo x padarys $(12 + x)$ dalų iš 9? Tik $x = 6$ (gausime 18). Skaičius: 5670.
- Jei $y = 5$: Skaičius yra $\overline{5x75}$. Skaitmenų suma: $5 + x + 7 + 5 = 17 + x$. Kad $(17 + x)$ dalintųsi iš 9, x privalo būti 1 (gausime 18). Skaičius: 5175.

Atsakymas: Skaičiai gali būti 5670 ir 5175. □

§3 Uždaviniai savarankiškam sprendimui (18 iššūkių)

Šiuose uždaviniuose, kur reikia ieškoti dviženklų ar triženklų skaičių, būtinai išskleiskite juos panaudodami dešimtainę anatomiją ($10a + b$).

1. Įrodykite, kad bet kokio dviženklų skaičiaus ir to paties skaičiaus, parašyto atvirkščia skaitmenų tvarka, suma visada dalijasi iš 11. (T.y., įrodykite, kad $11 \mid (\overline{ab} + \overline{ba})$).
2. Įrodykite, kad bet kokio dviženklų skaičiaus ir to paties skaičiaus, parašyto atvirkščia tvarka, skirtumas visada dalijasi iš 9.
3. Įrodykite, kad skaičius $\overline{abcabc}$ (kuris gaunamas du kartus iš eilės parašius tą patį triženklį skaičių) visada dalijasi iš 7, 11 ir 13.
4. Ar tiesa, kad bet kaip sudėliojus devynis skaitmenis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, gautas devynženklis skaičius visada dalinsis iš 9? Atsakymą pagrįskite.
5. Įrašykite žvaigždutės vietoje tokį skaitmenį, kad skaičius 12345* dalytųsi iš: a) 9; b) 8; c) 11.
6. Raskite visus galimus skaitmenis x ir y , kad skaičius $\overline{7x3y}$ dalintųsi iš 15.
7. Raskite visus tokius dviženklus skaičius $\overline{ab}$, kurie yra 4 kartus didesni už savo skaitmenų sumą.
8. Prie dviženklų skaičiaus dešinėje pusėje prirašius 0, jis padidėjo 252 vienetais. Koks tai skaičius?
9. Raskite trupmeną, kurios skaitiklis ir vardiklis yra dviženkliai skaičiai ir kuri nesikeičia, jei jos skaitiklio ir vardiklio skaitmenys sukeičiami vietomis. (T.y. raskite $\frac{\overline{ab}}{\overline{cd}} = \frac{\overline{ba}}{\overline{dc}}$, kai $\overline{ab} \neq \overline{cd}$).
10. Ar įmanoma rasti tokį triženklį skaičių, kuris būtų lygiai 2 kartus didesnis už savo paties išraišką atvirkščia skaitmenų tvarka? T.y., ar egzistuoja sprendinys lygčiai $\overline{abc} = 2 \cdot \overline{cba}$?
11. Yra žinoma, kad penkiaženklis skaičius $\overline{24x8y}$ dalijasi iš 9, o atėmus iš jo skaičių, užrašytą tais pačiais skaitmenimis atvirkščia tvarka, gaunamas skaičius, besidalijantis iš 11. Raskite skaitmenis x ir y .
12. Įrodykite, kad lygtyje $\overline{ab} \cdot \overline{cd} = \overline{ba} \cdot \overline{dc}$ neįmanoma rasti tokių skaitmenų, kad visi jie būtų skirtingi nelyginiai skaičiai.
13. Raskite mažiausią natūralųjį skaičių, kurio skaitmenų suma lygi 2026.
14. Raskite visus triženklus skaičius, kurie yra lygūs savo skaitmenų faktorialų sumai. T.y. $\overline{abc} = a! + b! + c!$ (Prisiminkite, kad $n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n$, ir žinokite, kad $0! = 1$). *Užuomina: koks didžiausias gali būti skaitmuo, kad jo faktorialas neviršytų 999?*
15. Įrodykite dalumo iš 8 požymį: „skaičius dalijasi iš 8 tada ir tik tada, kai jo paskutinių trijų skaitmenų sudarytas skaičius dalijasi iš 8“. *Užuomina: atskirkite 1000.*
16. Turime skaičių, užrašytą iš lygiai 100 vienetų: 111...111. Ar jis dalijasi iš 11? O iš 9?

17. Raskite visus keturaženklus skaičius $\overline{abcd}$, kurie yra lygūs tiksliai skaičiaus $\overline{ab}$ ir $\overline{cd}$ sumos kvadratui. T.y. $\overline{abcd} = (\overline{ab} + \overline{cd})^2$.
18. **Iššūkis:** Parodykite, kad neegzistuoja joks dviženklis skaičius $\overline{xy}$, tenkinantis lygtį $\overline{xy} = x^2 + y^2$.